

Clave del Instructor: Hacia la Superposición**Sesión Asincrónica (Semana 5) / Revisión Presencial (Semana 6)****Solucionario y Guía de Intervención (Actividad Formativa)****Actividad 1**

Respuesta correcta: a) La red física (conductancias y topología). b) Excitaciones externas (corrientes inyectadas). c) No. Si solo cambia la fuente, la estructura y resistencias se mantienen, dejando A fija. d) Predicción: $[4, 2]^T$ V.

Error frecuente: "Se duplica porque 10 es el doble de 5."

Prompt correctivo: "¿Qué condición física del circuito garantiza que esa regla matemática se cumpla siempre?" (R: Mismo modelo lineal fijo).

Actividad 2 (Homogeneidad)

- $k = 2 \implies [4, 2]^T$ V
- $k = -1 \implies [-2, -1]^T$ V (Invierte referencias de signo)
- $k = 0.5 \implies [1, 0.5]^T$ V

Explicación esperada: En una red lineal cuya matriz A permanece fija, escalar la excitación por k multiplica todas las respuestas por k .

Error frecuente: Omitir la condición de "red fija".

Actividad 3 (Additividad)

Suma excitaciones: $b_1 + b_2 = [5, 3]^T$ mA.

Predicción de respuesta: $x_1 + x_2 = [2.6, 2.8]^T$ V.

Propiedad observada: Additividad.

Explicación conceptualmente débil: "Se suman porque las matemáticas lo dicen".

Prompt correctivo: "Ambas respuestas derivan de multiplicar por la inversa de la misma matriz constante. Físicamente, estamos superponiendo efectos sobre el mismo sistema inalterado".

Actividad 4 (Clasificación)

Respuestas: 1: H 2: A 3: L 4: ? (Al cambiar resistor, A cambia; se pierde la referencia lineal directa).

Actividad 5 (Puente a la Sesión Presencial de Semana 6)

Hipótesis esperada: La respuesta total debería ser la suma algebraica de las contribuciones individuales que genera cada fuente.

Lo que falta aprender (Target Cognitivo): "Todavía no sabemos qué hacer físicamente con el resto de las fuentes en el circuito cuando intentamos simular que 'solo hay una fuente activa'".

Nota para el Instructor: No exigir ni revelar aquí las reglas de desactivación (cortocircuito / circuito abierto). Esta pregunta está diseñada puramente para generar la necesidad del Teorema de Superposición en la Sesión 1 de la Semana 6.

Prompt de Transición en Aula (10 min iniciales, Semana 6, S01):

1. (Proyectar $Ax = b$) "Si A es fija y b cambia a $-2b$, ¿qué ocurre con x ?" (Espera: Homogeneidad $\rightarrow -2x$).
2. "Dado $x_1 = [2, 1]^T$ y $x_2 = [0.6, 1.8]^T$. Sin resolver sistema, respondan a excitación $2b_1 - b_2$ ". (Espera: Linealidad combinada $\rightarrow [3.4, 0.2]^T$).
3. **Cierre:** "Si podemos separar y sumar contribuciones matemáticas, hagámoslo en el esquemático físico. ¿Cómo apagamos una fuente de voltaje sin romper las Leyes de Kirchhoff? (Inicia lección Superposición)".